

1. Folosind metoda tabelelor semantice decideți tipul formulei $U \equiv p \vee \neg(q \wedge \neg r \rightarrow p) \rightarrow p \wedge q \wedge \neg r$.
Scrieți toate modelele și anti-modele sale. Teoria aferentă.

$$U \equiv \neg \uparrow \vee \neg (q \wedge \neg r \rightarrow \uparrow) \rightarrow \uparrow \wedge q \wedge \neg r$$

Teorema de corectitudine și completitudine a metodei tabelelor semantice

• O formulă U este teoremă (tautologie) dacă și numai dacă există o tabelă semantică închisă pentru formula $\neg U$.

Având o formulă U , ei i se poate asocia o tabelă semantică, care este de fapt un arbore binar ce conține în nodurile sale formule și se construiește astfel:

- rădăcina arborelui este etichetată cu formula U ;
- fiecare ramură a arborelui care conține o formulă va fi extinsă cu subarboarele corespunzător regulii de descompunere care se aplică formulei;
- extinderea unei ramuri se *încheie* în două situații:
 - dacă pe ramură apare o formulă și negația sa;
 - dacă au fost descompuse toate formulele de pe acea ramură

1. regula α

$$\begin{array}{c} A \wedge B \\ | \\ A \\ | \\ B \end{array} \quad \neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B \quad \neg(A \rightarrow B) \equiv A \wedge \neg B$$

2. regula β

$$\begin{array}{c} A \vee B \\ / \quad \backslash \\ A \quad B \end{array} \quad \neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B \quad A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$$

$$\neg U = \neg (\neg \uparrow \vee \neg (q \wedge \neg r \rightarrow \uparrow) \rightarrow \uparrow \wedge q \wedge \neg r)$$

$$\neg U = \neg (\neg \uparrow \vee \neg (q \wedge (\neg r \vee \uparrow))) \rightarrow \uparrow \wedge q \wedge \neg r$$

$$\neg U = \neg (\neg \uparrow \vee \neg (q \wedge (r \vee \uparrow))) \rightarrow (\uparrow \wedge q \wedge \neg r)$$

$$\neg (A \rightarrow B)$$

$$\neg U = \neg (\neg \uparrow \vee \neg (q \wedge (r \vee \uparrow))) \rightarrow (\uparrow \wedge q \wedge \neg r) \quad (1)$$

regula α și (1)

$$\neg \uparrow \vee \neg (q \wedge (r \vee \uparrow)) \quad (2)$$

$$(\neg \uparrow \vee \neg q \wedge \neg r) \quad (3)$$

regula α și (3)

$$\neg \uparrow \vee \neg q \quad (4)$$

$$\neg r$$

regula α și (4)

$$\neg \uparrow$$

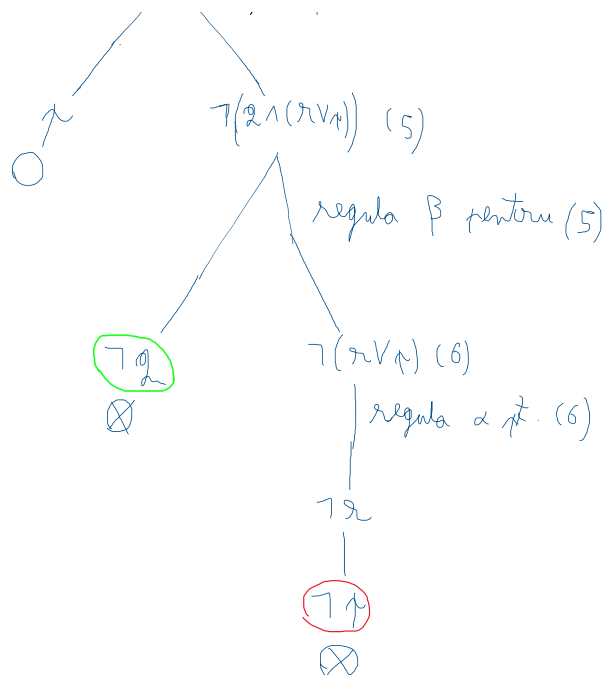
$$q$$

regula β pentru (2)

$$\neg \uparrow \vee \neg (q \wedge (r \vee \uparrow))$$

$$\neg \uparrow \vee \neg (q \wedge r) \vee \neg (q \wedge \uparrow)$$

$$\neg \uparrow \vee (\neg q \vee \neg r) \wedge$$



1. O ramură a tabelii semantice se numește *închisă* (simbolizată grafic prin $\otimes$) dacă aceasta conține o formulă și negația sa, în caz contrar ramura se numește *deschisă* (simbolizată grafic prin $\circ$).
2. O ramură a tabelii semantice se numește *completă* dacă este fie închisă, fie toate formulele de pe acea ramură au fost descompuse.
3. O tabelă semantică se numește *închisă* dacă toate ramurile sale sunt închise. Dacă o tabelă semantică are cel puțin o ramură deschisă, atunci aceasta se numește *deschisă*.
4. O tabelă semantică se numește *completă* dacă toate ramurile sale sunt complete.

Dacă o formulă are asociată o tabelă semantică completă deschisă, atunci formula este consistentă, iar fiecare ramură deschisă a tabelii furnizează un model parțial (prin atribuirea valorii de adevăr "true" fiecărui literal de pe ramură) pentru formula respectivă. Chiar dacă toate ramurile unei tabeli semantice sunt deschise, nu există garanția că formula este validă. Dacă numărul modelelor obținute din tabelă semantică deschisă este egal cu numărul tuturor interpretărilor posibile, atunci formula este validă, în caz contrar aceasta este doar contingentă.

Tabela semantică a formulei $\neg \vee$ este completă și deschisă

$\Rightarrow \neg \vee$ consistentă $\Rightarrow \vee$ consistentă

Modele și anti-modelle

$$\vee \equiv \neg \vee \neg (\neg \wedge \neg \neg \rightarrow \neg) \rightarrow \neg \wedge \neg \neg$$

	$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\neg \neg \rightarrow \neg$	$\neg \wedge (\neg \neg \rightarrow \neg)$	$\neg (\neg \wedge \neg \neg \rightarrow \neg)$	$\neg \neg \wedge \neg \neg$	$\neg (\neg \wedge \neg \neg \rightarrow \neg) \rightarrow (\neg \neg \wedge \neg \neg)$	$\vee$
1	F	F	F	F	F	T	F	F	F
2	F	F	T	T	F	T	F	F	F
3	F	T	F	F	F	T	F	F	F
4	F	T	T	T	T	F	F	T	T
5	T	F	F	T	F	T	F	F	T
6	T	F	T	F	F	T	F	F	T
7	T	T	F	T	T	F	T	T	T
8	T	T	T	T	T	F	F	T	T

• O interpretare $i: \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \rightarrow \{T, F\}$ care evaluează formula U ca adevărată, $i(U)=T$, se numește *model* al formulei.

- O interpretare $i: \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \rightarrow \{T, F\}$ care evaluează formula U ca adevărată, $i(U)=T$, se numește model al formulei.
- O interpretare $i: \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \rightarrow \{T, F\}$ care evaluează formula U ca falsă, $i(U)=F$, se numește anti-model al formulei.

Modele : $i_4: \{r, q, n\} \rightarrow \{T, F\}$, $i_4(r)=F$, $i_4(q)=T$, $i_4(n)=T$, $i_4(U)=T$
 $i_5: \{r, q, n\} \rightarrow \{T, F\}$, $i_5(r)=T$, $i_5(q)=F$, $i_5(n)=F$, $i_5(U)=T$
 $i_6: \{r, q, n\} \rightarrow \{T, F\}$, $i_6(r)=T$, $i_6(q)=F$, $i_6(n)=T$, $i_6(U)=T$
 $i_7: \{r, q, n\} \rightarrow \{T, F\}$, $i_7(r)=T$, $i_7(q)=T$, $i_7(n)=F$, $i_7(U)=T$
 $i_8: \{r, q, n\} \rightarrow \{T, F\}$, $i_8(r)=T$, $i_8(q)=T$, $i_8(n)=T$, $i_8(U)=T$

Anti-models:

$i_1: \{r, q, n\} \rightarrow \{T, F\}$, $i_1(r)=F$, $i_1(q)=F$, $i_1(n)=F$, $i_1(U)=F$
 $i_2: \{r, q, n\} \rightarrow \{T, F\}$, $i_2(r)=F$, $i_2(q)=F$, $i_2(n)=T$, $i_2(U)=F$
 $i_3: \{r, q, n\} \rightarrow \{T, F\}$, $i_3(r)=F$, $i_3(q)=T$, $i_3(n)=F$, $i_3(U)=F$

2. Utilizând o metodă sintactică de demonstrare verificați dacă are loc proprietatea de distributivitate a cuantificatorului universal față de disjuncție. Teorema de corectitudine și completitudine a metodei alese.

Metodă sintactică $\Rightarrow$ rezoluție

$$(\forall x)(A(x) \vee B(x)) \equiv (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x)$$

$$\Leftrightarrow (\forall x)(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x)$$

$$\Leftrightarrow (\forall x)(A(x) \vee B(x)) \rightarrow (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \equiv U_1$$

și

$$(\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \rightarrow (\forall x)(A(x) \vee B(x)) \equiv U_2$$

$$\neg U_1 \equiv \neg \left((\forall x)(A(x) \vee B(x)) \rightarrow (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \right)$$

$$\neg U_1 \equiv \neg \left(\neg (\forall x)(A(x) \vee B(x)) \vee (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \right)$$

$$\neg U_1 \equiv (\forall x) (A(x) \vee B(x)) \wedge (\exists x) \neg A(x) \wedge (\exists x) \neg B(x)$$

Aducem $\neg U_1$ la FNC

Pas 1: Se înlocuiesc conectivele $\rightarrow$ și $\leftrightarrow$ folosind $\neg, \wedge, \vee$. ✓

Pas 2: Se aplică legile finite și infinite ale lui DeMorgan astfel încât cuantorilor să nu fie precedați de negație. ✓

Pas 3: Se redenumesc variabilele legate astfel încât ele să fie distincte.

$$\neg U_1^P \equiv (\forall x) (A(x) \vee B(x)) \wedge (\exists y) \neg A(y) \wedge (\exists z) \neg B(z) \quad \checkmark$$

Pas 4: Se utilizează echivalențele logice care reprezintă *legile de extragere a cuantorilor în fața formulei*.

$$\neg U_1^P \equiv (\exists y) (\exists z) (\forall x) (A(x) \vee B(x) \wedge \neg A(y) \wedge \neg B(z)) \quad \checkmark$$

Pas 5: Eliminarea cuantorilor $\exists$ (Forma normală Skolem)

$$y \leftarrow a$$

$$z \leftarrow b$$

$$\neg U_1^{S_2} \equiv (\forall x) (A(x) \vee B(x) \wedge \neg A(a) \wedge \neg B(b)) \quad \checkmark$$

Pas 6: Eliminarea cuantorilor $\forall$ (Forma normală Skolem fără cuantoritori)

$$\neg U_1^{S_2} \equiv A(x) \vee B(x) \wedge \neg A(a) \wedge \neg B(b) \quad \checkmark$$

Pas 7: Aducerea la Forma Normală Clauzală (distributivitatea $\vee$ față de $\wedge$) (m e ca=ul)

$$\neg U_1^{S_2} \equiv (A(x) \vee B(x)) \vee \neg A(a) \wedge \neg B(b)$$

$$S = \{ A(x) \vee B(x), \neg A(a), \neg B(b) \}$$

$$C_1 = A(x) \vee B(x) \quad \Theta_1 = [x \leftarrow a]$$

$$C_2 = \neg A(a) \quad \text{Res}_{\Theta_1}^{Pr}(C_1, C_2) = B(a) = C_4$$

$$C_3 = \neg B(b) \quad \Theta_2 = [x \leftarrow b]$$

$$\text{Res}_{\Theta_2}^{Pr}(C_1, C_3) = A(b) = C_5$$

C_4 și C_5 nu pot rezolva deoarece C_2 și C_3 au constante diferite $\Rightarrow$ nu se poate deriva clauza vidă

$\Rightarrow V_1$ nu e tautologie

$\Rightarrow$ nu are loc proprietatea de distributivitate a cuantif. universal față de disjunctie

3. Folosind diagrama Karnaugh simplificați funcția booleană de 4 variabile:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 x_4$$

Desenați circuitele logice corespunzătoare tuturor formelor simplificate ale lui f . Explicați pașii aplicați.

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = m_1 \vee m_5 \vee m_{10} \vee m_{13} \vee m_3 \vee m_{12} \vee m_0 \vee m_{11} \vee m_4 \vee m_2$$

(obja în FCD)

Diagrama Karnaugh:

$x_1 x_2 \backslash x_3 x_4$	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01				
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10			m_{11}	m_{10}

- se grupează $2^k, k \in \mathbb{N}$ mintermi adiacenți
- ! prima și ultima line, prima și ultima coloană sunt vecine!
- același minterm poate fi utilizat de mai multe ori
- ! se neglijează grupurile incluse!
- nu se lasă mintermi neîncercuți

$$\textcircled{1} m_0 \vee m_1 \vee m_3 \vee m_2 = \bar{x}_1 \bar{x}_2$$

$$\textcircled{2} m_{12} \vee m_{13} \vee m_{15} \vee m_{14} = x_1 x_2$$

$$\textcircled{3} m_{15} \vee m_{14} \vee m_{11} \vee m_{10} = x_1 x_3$$

$$\textcircled{4} m_{11} \vee m_{10} \vee m_3 \vee m_2 = \bar{x}_2 x_3$$

$$00\cancel{x} \mid 00\cancel{x} \mid 00\cancel{x} \mid 00\cancel{x}$$

$$11\cancel{x} \mid 11\cancel{x} \mid 11\cancel{x} \mid 11\cancel{x}$$

$$1\cancel{x}1 \mid 1\cancel{x}1 \mid 1\cancel{x}1 \mid 1\cancel{x}1$$

$$\cancel{x}01 \mid \cancel{x}01 \mid \cancel{x}01 \mid \cancel{x}01$$

$$N(f) = \{ \overset{max_1}{\bar{x}_1} \overset{max_2}{\bar{x}_2}, \overset{max_3}{x_1} \overset{max_4}{x_2}, x_1 x_3, \bar{x}_2 x_3 \}$$

$$C(f) = \{ \overset{max_1}{\bar{x}_1} \overset{max_2}{\bar{x}_2}, x_1 x_2 \}$$

$$N(f) \neq C(f) \text{ și } C(f) \neq \emptyset$$

$\Rightarrow$ rezultat 2 de simplificare

$$g(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_1 x_2$$

Încercăm să acoperim toți mintermi cu cât mai puține maxime maxime

$$h_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 x_3$$

$$h_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = \bar{x}_2 x_3$$

Date de intrare: f - o funcție booleană în formă canonică disjunctivă

Date de ieșire: $f_1, f_2, \dots, f_k$ - variantele simplificate ale funcției f

Se determină $M(f)$ și $C(f)$.

dacă $M(f) = C(f)$

atunci $f' = \bigvee_{m \in M(f)} m$

STOP1 // caz1 --- soluție unică

altfel

dacă $C(f) \neq \emptyset$

atunci $g = \bigvee_{m \in C(f)} m$

$f' = g \vee h_i, i = 1, k$, unde h_i este disjuncția unui număr cât mai mic de monoame maximale astfel încât $S_{h_i} = S_f - S_g$

STOP2 // caz2 --- k soluții

altfel // nu există monoame centrale

$f' = h_i, i = 1, k$, unde h_i este disjuncția unui număr cât mai mic de monoame maximale astfel încât $S_{h_i} = S_f$

STOP3 // caz3 --- k soluții

sf_dacă

sf_dacă

Sf_algoritm

→ formule simplificate:

$$f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = g \vee h_1 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_1 x_2 \vee x_1 x_3$$

$$f_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = g \vee h_2 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \vee x_1 x_2 \vee \bar{x}_2 x_3$$

